Vedlegg A: Navn på funksjoner

0.1 Potensfunksjoner

Gitt $x, k, b \in \mathbb{R}$. En funksjon på formen

$$f(x) = kx^m$$

er da en **potensfunksjon** med **koeffisient** k og **eksponent** m.

0.2 Polynomfunksjoner

En **polynomfunksjon** er én av følgende:

- en potensfunksjon med heltalls eksponent større eller lik 0.
- summen av flere potensfunksjoner med heltalls eksponent større eller lik 0.

Polynomfunksjoner kategoriseres etter den største eksponenten i funksjonsuttrykket. For konstantene a, b, c og d, og en variabel x, har vi at

funksjonsuttyrykk	**funksjonsnavn**
$ax + b$	1. grads funksjon/polynom (lineær)
$ax^2 + bx + c$	2. grads funksjon/polynom (kvadratisk)
$ax^3 + bx^2 + cx + d$	3. grads funksjon/polynom (kubisk)

Eksempel 1

$4x^7 - 5x^2 + 4$ er et 7. grads polynom.

$\frac{2}{7}x^5 - 3$ er et et 5. grads polynom.

0.3 Eksponentialfunksjoner

Gitt $x, a, b, c, d \in \mathbb{R}$, hvor $b > 0$. En funksjon f gitt som

$$f(x) = a \cdot b^{cx+d}$$

er da en **eksponentialfunksjon**.

0.4 Logistiske funksjoner

Gitt $x, a, b, c \in \mathbb{R}$. En funskjon f gitt som

$$f(x) = \frac{a}{1 + e^{-b(x-c)}}$$

er da en **logistisk funksjon**. Alternativt kan man skrive

$$f(x) = \frac{a}{1 + Ce^{-bx}}$$

hvor $C \in \mathbb{R}$.